Posizione reciproca di piani dati dalle sue equazioni cartesiane

Ricordiamo che l'equazione cartesiana di un piano $\subset \mathbb{R}^3$ è un'equazione di forma

$$ax + by + cz = d, \qquad (*)$$
$$(a, b, c) \neq \underline{0}.$$

In fatti, la matrice dei coefficienti del sistema composto da una sola equazione $(*)$ è $[a\ b\ c]$ e la matrice completa è $[a\ b\ c\ d]$. Se $(a, b, c) \neq \underline{0}$,

allora tutte e due matrici hanno rango $= 1$ e quindi per il teorema di Rouché-Capelli, le soluzioni sono di forma

$$(x, y, z) = \underline{v}_0 + t_1 \underline{v}_1 + t_2 \underline{v}_2, \quad t_1, t_2 \in \mathbb{R}.$$ (!)

Inoltre, $\underline{v}_1$ e $\underline{v}_2$ sono linearmente indipendenti perché

$$\{ t_1 \underline{v}_1 + t_2 \underline{v}_2 : t_1, t_2 \in \mathbb{R} \} =$$

$$= \text{span} \{ \underline{v}_1, \underline{v}_2 \}$$

è l'insieme delle soluzioni dell'equazione omogenea associata

$ax+by+cz=0$,

quale, per il teorema

"rango + nullità",

è un sottospazio di $\mathbb{R}^3$ di

dimensione $3-1=2$.

$\underline{v}_1, \underline{v}_2$ sono

linearmente indipendenti

$\Downarrow$

(!) è l'equazione parametrica di

un piano

$\Downarrow$

(*) descrive un piano (lo stesso).

Chiaro anche che la condizione $(a,b,c) \neq \underline{0}$ è anche necessaria: se $a=b=c=0$, allora l'insieme delle soluzioni di $ax+by+cz=d$ è vuoto (se $d \neq 0$) oppure coincide con intero spazio $\mathbb{R}^3$ (se $d=0$).

Allora, abbiamo due piani

$$\Pi_1 : a_1x+b_1y+c_1z=d_1, \quad (a_1,b_1,c_1) \neq \underline{0},$$

$$\Pi_2 : a_2x+b_2y+c_2z=d_2, \quad (a_2,b_2,c_2) \neq \underline{0}.$$

Domanda: $\Pi_1 \cap \Pi_2 = \emptyset$,

- $\Pi_1 = \Pi_2$, (piani paralleli)

oppure $\Pi_1 \neq \Pi_2$ e $\Pi_1 \cap \Pi_2 \neq \emptyset$ (piani incidenti)?

Serve analizzare l'intersezione $\Pi_1 \cap \Pi_2$, cioè l'insieme delle soluzioni del sistema

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y + c_1 z = d_1, \\ a_2 x + b_2 y + c_2 z = d_2, \end{cases}$$

$$(a_1, b_1, c_1) \neq \underline{0},$$

$$(a_2, b_2, c_2) \neq \underline{0}.$$

Il rango della matrice dei coeff.ti

$$A := \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{bmatrix}$$

soddisfa

$$1 \leq r(A) \leq 2$$

↑ perché al meno una delle righe è non-nulla (in fatti tutte e due righe sono non-nulle)

↑ perché A ha 2 righe.

- Se $\boxed{r(A) = 2,}$

cioè se (a_1, b_1, c_1) e (a_2, b_2, c_2) sono linearmente indipendenti, allora anche la matrice completa ha rango $= 2$ (ci sono solo <u>due</u> righe).

Pertanto,

in accordo con il t. R.-C.,

le soluzioni sono di forma

$(x, y, z) = \underline{v}_0 + t\,\underline{v}_1, \quad t \in \mathbb{R}$. (6)

NB: $\underline{v}_1 \neq \underline{0}$ perché (per t. R.-C.)

ci sono <u>infinite</u> soluzioni.

Quindi, $\Pi_1 \cap \Pi_2$ è la retta descritta dall'equazione parametrica (6).

<u>Conclusione</u>: se $r(A) = 2$,

allora Π_1 e Π_2 sono

<u>incidenti</u>.

- Supponiamo adesso che <u>$r(A) = 1$.</u>

Questo vuol dire che (a_2, b_2, c_2) è un multiplo di (a_1, b_1, c_1).

Se lo stesso vale anche per (a_2, b_2, c_2, d_2) e (a_1, b_2, c_2, d_2) o equivalente, se anche il rango della completa $= 1$, allora l'equazione

$$\Pi_2 : a_2x + b_2y + c_2z = d_2$$

si ottiene moltiplicando per una costante ambo il lato

di Π_1: $a_1x + b_1y + c_1z = d_1$.

In tal caso, le due equazioni sono equivalenti una ad altra, cioè $\Pi_1 = \Pi_2$.

Se invece, il rango della matrice completa $= 2$, cioè se (a_1, b_1, c_1, d_1) e (a_2, b_2, c_2, d_2) sono linearmente indipendenti, allora per il t. R.-C., le soluzioni no ci sono, id est $\Pi_1 \cap \Pi_2 = \emptyset$, e quindi Π_1 e Π_2 sono distinti paralleli.

Osservazione: la situazione con piani descritti da equazioni cartesiane è simile a quella con rette in $\mathbb{R}^2$.

Esempi

- $\Pi_1 : x+2y-z=3,$

  $\Pi_2 : 3z-6y-3x=-9.$

  La seconda riga della matrice completa $[A|\underline{d}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ -3 & -6 & 3 & -9 \end{array}\right]$ è un multiplo della prima riga; pertanto $r(A) = r([A|\underline{d}]) = 1$

  $\Rightarrow \Pi_1 = \Pi_2.$

- $\Pi_1 : 2x - y + 4z = 1,$

$\Pi_2 : 3x - \frac{3}{2}y + 6z = 2.$

La seconda riga della matrice dei coefficienti $A := \begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 3 & -3/2 & 6 \end{bmatrix}$ è un multiplo della prima riga, ma questo non vale per la matrice completa $[A|\underline{d}] = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 & 1 \\ 3 & -3/2 & 6 & 2 \end{bmatrix}$.

Pertanto $r([A|\underline{d}]) > r(A)$

$\Rightarrow \Pi_1 \cap \Pi_2 = \emptyset$

cioè Π_1 e Π_2 sono <u>paralleli distinti</u>.

- $\Pi_1 : 2x - y + z = 1,$

  $\Pi_2 : x + y - z = 2.$

Le righe della matrice dei coefficienti

$A := \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ sono linearmente indipendenti $\Rightarrow r(A)$

$\Rightarrow$ Π_1 e Π_2 sono <u>incidenti</u>.

Equazioni cartesiane di una retta nello spazio (tema rivisitata)

<u>Dianzi</u> abbiamo visto che

due equazioni di piani

$$a_1 x + b_1 y + c_1 z = d_1, \quad (7)$$

$$a_2 x + b_2 y + c_2 z = d_2 \quad (8)$$

con (a_1, b_1, c_1) e (a_2, b_2, c_2) linearmente indipendenti costituiscono un sistema che descrive una retta.

Anche il contrario è vero:

ogni retta in $\mathbb{R}^3$ è descritta da un sistema di forma (7) ∧ (8) con (a_1, b_1, c_1) e (a_2, b_2, c_2) linearmente indipendenti.

Infatti, data una retta $l \subset \mathbb{R}^3$, scriviamo una sua equazione parametrica $\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{u}$, $t \in \mathbb{R}$. Qui, $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3) \neq \underline{0}$.

Per il teorema di Rouché-Capelli, l'equazione $[u_1\ u_2\ u_3]\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = 0$ ammette soluzioni di forma

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = t_1 \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{bmatrix} + t_2 \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{bmatrix}, \quad t_1, t_2 \in \mathbb{R},$$

dove $(a_1, b_1, c_1), (a_2, b_2, c_2) \in \mathbb{R}^3$ sono linearmente indipendenti. Allora la retta l è descritta

dal sistema

$$a_1 x + b_1 y + c_1 z = d_1,$$
$$a_2 x + b_2 y + c_2 z = d_2,$$

dove d_1 e d_2 si può determinare sostituendo nei lati sinistri le componenti di $\vec{r}_0$.

Adesso siamo preparati per

Posizione reciproca delle rette nello spazio definite da equazione cartesiane.

$$l_1 : \begin{cases} a_1 x + b_1 y + c_1 z = d_1, & (9) \\ a_2 x + b_2 y + c_2 z = d_2, & (10) \end{cases}$$

$$l_2 : \begin{cases} a_3 x + b_3 y + c_3 z = d_3, & (11) \\ a_4 x + b_4 y + c_4 z = d_4. & (12) \end{cases}$$

L'intersezione $l_1 \cap l_2$ è descritto dal sistema composta da tutte e 4 equazioni (9) – (12).

La matrice dei coefficienti

$$A := \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \\ a_4 & b_4 & c_4 \end{bmatrix}$$

ha rango

$$2 \leq r(A) \leq 3$$

↑ perché le prime due righe sono linearmente indipendenti.

↳ perché A ha solo tre colonne.

- Caso 1: $r(A)=3$

  - Sottocaso 1a: $r([A|\underline{d}])=3$

    Per il t. R.-C.

    il sistema ammette una unica soluzione

    $\Rightarrow$ l_1 e l_2 sono incidenti.

  - Sottocaso 1b: $r([A|\underline{d}])=4$

    Allora per il t. R.-C.,

    $l_1 \cap l_2 = \emptyset$.

    Parallele o sghembe? —

    that is the question!

Per rispondere questa domanda, occupiamoci con un'altra domanda: data una retta, diciamo la retta l_1:

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y + c_1 z = d_1, & (9) \\ a_2 x + b_2 y + c_2 z = d_2. & (10) \end{cases}$$

Cosa succede se noi consideriamo il sistema omogeneo associato?

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y + c_1 z = 0, & (9') \\ a_2 x + b_2 y + c_2 z = 0. & (10') \end{cases}$$

Siccome (9) ∧ (10) descrive una retta (la retta l_1), i vettori

(a_1, b_1, c_1) e (a_2, b_2, c_2)

sono linearmente indipendenti.

Per tanto, anche il sistema omogeneo descrive una retta $\tilde{l}_1$.

Chiaro che $(0,0) \in \tilde{l}_1$.

Cosa dice il vostro intuito?

Il mio dice che $\tilde{l}_1 \parallel l_1$.

Come possiamo assicurare che sia vero?

Un modo è avvalersi del teorema sulla struttura di controimmagini (Lezione 4 - teorema 2).

Il fatto che il sistema (9) $\wedge$ (10)

descrive la retta l_1 può essere riformulato come segue:

l_1 è l'insieme delle controimmagini di (d_1, d_2) rispetto alla mappa lineare $L: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ rappresentata dalla matrice dei coeff. del sistema (9) ∧ (10)

$$A := \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{bmatrix}.$$

Similarmente, $\tilde{l}_1$ descritta dal sistema omogeneo (9') ∧ (10') è l'insieme delle controimmagini di $(0, 0)$

rispetto alla (stessa) mappa L,

cioè $\tilde{\ell}_1 = \ker(L)$.

Scriviamo l'equazione parametrica di ℓ_1:

$$(x,y,z) = (x_0,y_0,z_0) + t\vec{u}, \quad t \in \mathbb{R} \qquad (13)$$

Per ogni $t \in \mathbb{R}$, il vettore (x,y,z) dato dalla questa formula soddisfa il sistema (9) ∧ (10). In particolare, (x_0,y_0,z_0) è una delle soluzioni di (9) ∧ (10), e quindi è una delle controimmagini di (d_1,d_2) rispetto alla mappa L.

Pertanto, un punto generico

$(x, y, z) \in \ell_1$

$\Updownarrow$

(x, y, z) è una delle controimmagini di (d_1, d_2) rispetto ad L

$\Updownarrow$ ← per il sopramenzionato teorema sulla struttura di controimmagini

$(x, y, z) - (x_0, y_0, z_0) \in \ker(L) = \tilde{\ell}_1$.

Quindi,

$(x, y, z) \in \ell_1 \iff (x, y, z) - (x_0, y_0, z_0) \in \tilde{\ell}_1$.

Questo fatto permette trasformare

l'equazione parametrica (13) di l_1
ad un'equazione parametrica di $\tilde{l}_1$:
basta sottrarre (x_0, y_0, z_0):

$$\tilde{l}_1 : (x, y, z) = t\vec{u}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Ne segue che l_1 e $\tilde{l}_1$ hanno
lo stesso vettore direzione
e quindi $l_1 \parallel \tilde{l}_1$.

Insomma,
abbiamo confermato che:
il sistema omogeneo, associato
ad un sistema che descrive
una retta l,

questo sistema omogeneo descrive la retta parallela ad l e passante per l'origine.

Adesso torniamo al nostro sottocaso 1b:

$$\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z=d_1, \\ a_2x+b_2y+c_2z=d_2, \\ a_3x+b_3y+c_3z=d_3, \\ a_4x+b_4y+c_4z=d_4. \end{cases} \quad \begin{matrix} \} l_1 \\ \\ \} l_2 \end{matrix}$$

$$A := \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \\ a_4 & b_4 & c_4 \end{bmatrix}$$

$r(A)=3, \quad r([A|\underline{d}])=4.$

Il sistema omogeneo associato

$$\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z=0, \\ a_2x+b_2y+c_2z=0, \end{cases} \tilde{l}_1$$

$$\begin{cases} a_3x+b_3y+c_3z=0, \\ a_4x+b_4y+c_4z=0, \end{cases} \tilde{l}_2$$

descrive l'intersezione delle rette $\tilde{l}_1$ e $\tilde{l}_2$ parallele alle rette l_1 e l_2, rispettivamente, e passanti per l'origine.

Siccome nel nostro caso 1,

$r(A)=3=\#$ incognite,

secondo il t. R.-C., il sistema omogeneo, ammette l'unica soluzione $x=y=z=0$.

Quindi, $\tilde{l}_1 \nparallel \tilde{l}_2$. Ne segue che $l_1 \nparallel l_2$.

Siccome nel nostro sottocaso 1b, $l_1 \cap l_2 = \emptyset$, possiamo concludere che l_1 e l_2 sono sghembe (e non sono parallele).

- Caso 2: $\underline{r(A) = 2}$

  - Sottocaso 2a $r([A|\underline{d}]) = 2$.

    Allora per il t. R.-C. l'intersezione $l_1 \cap l_2$ consiste di infiniti punti.

Quindi, $l_1 = l_2$.

- Sottocaso 2b $r([A|\underline{d}]) = 3$.

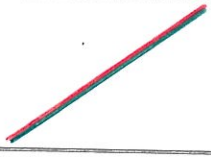
Allora per il t. R.-C.,

$l_1 \cap l_2 = \emptyset$,

ma $\tilde{l}_1 \cap \tilde{l}_2$ (applicando il t. R.-C. al sistema omogeneo) consiste di infiniti punti $\Rightarrow \tilde{l}_1 = \tilde{l}_2$.

Quindi, in questo sottocaso,

l_1 e l_2 sono paralleli distinti.

$r(A)$	$r([A\|\underline{d}])$	l_1 e l_2 sono...
3	4	sghembe 
	3	incidenti 
2	3	parallele distinti 
	2	$l_1 = l_2$ 

Non fa senso ricordare questo tipo tabelle.

Per determinare la posizione reciproca di due rette (piani) serve:

- analizzare il sistema che descrive l'intersezione usando il teorema di Rouché-Capelli;

- per distinguire sghembe
  da parallele distinti
  serve analizzare il sistema
  omogeneo associato
  che descrive l'intersezione
  delle rette spostate all'origine:
  - due rette senza punti comuni
    sono sghembe
    se e solo se
    le rette spostate sono incidenti;
  - due rette sono parallele
    se e solo se
    le rette spostate coincidano: $\tilde{l}_1 = \tilde{l}_2$.

La direzione di una retta è determinata dai coefficienti delle equazioni cartesiane, mentre i termini noti sono "responsabili" per la posizione della retta.

Esempi

- $l_1 : \begin{cases} x+y+z=2, \\ x+2y-z=0, \end{cases}$

$l_2 : \begin{cases} x-y+2z=3, \\ 2x-y-z=1. \end{cases}$

$$[A|\underline{d}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} R_2 \to R_2 - R_1 \\ R_3 \to R_3 - R_1 \\ \longrightarrow \\ R_4 \to R_4 - 2R_1 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -3 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_4 \to R_4 + 3R_2]{R_3 \to R_3 + 2R_2}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & -9 & -9 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_4 \to R_4 - 3R_3}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$r(A) = r([A|\underline{d}]) = 3$$

$\Rightarrow$ rette <u>incidenti</u>.

L'unico punto di intersezione si trova risolvendo il sistema

a scala
$$\begin{cases} x+y+z=2 \\ y-2z=-2 \\ -3z=-3 \end{cases}$$

ottenendo $(x,y,z)=(1,0,1)$.

Osservazioni

- Cambiamo il termine noto nella seconda equazione di l_2: $2x-y-z=2$.
  Questo non cambia la direzione della retta l_2, ma la sposta.
  La matrice ridotta di $[A|\underline{d}]$ diventa
$$\left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

In questo caso,

$$r([A|\underline{d}]) > r(A) = 3$$

$\Rightarrow$ le rette sono sghembe.

- Spostamento di una delle rette incidenti non sempre trasforma la paia di rette in una paia di rette sghembe.

Sostituiamo l_2 nell'esempio precedente con

$$l_2' : \begin{cases} x - y + 2z = 2, \\ 2x - y - z = -2. \end{cases}$$

In questo caso,

la ridotta è

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad r(A) = r([A|\underline{d}]) = 3$$

$\Rightarrow$ l_1 e l_2' sono <u>incidenti</u>.

Il punto di intersezione

$$\begin{cases} x+y+z=2, \\ y-2z=-2, \\ -3z=-4. \end{cases} \qquad \begin{array}{l} x=0 \\ y=2/3, \\ z=4/3. \end{array}$$

- $l_1: \begin{cases} x+y+z=2, \\ x+2y-z=0, \end{cases}$

$l_2: \begin{cases} x+3z=4, \\ 2x+3y=2. \end{cases}$

$$[A|\underline{d}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 0 & 2 \end{array}\right] \begin{array}{l} R_2 \to R_2 - R_1 \\ R_3 \to R_3 - R_1 \\ R_4 \to R_4 - 2R_1 \end{array}$$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \end{array}\right] \begin{array}{l} R_3 \to R_3 + R_2 \\ R_4 \to R_4 - R_2 \end{array}$$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$r(A) = r([A|\underline{d}]) = 2$$

$$\Rightarrow \underline{l_1 = l_2}$$